

Meteorološke meritve na postaji poročilo

Filip Lovšin

March 2024

1 Uvod

Na meteorološki postaji Fakultete za matematiko in fiziko Ljubljana sem opravljajal meritve od 11.3.2024 do 17.3.2024 ob 7:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00 ter 19:00 uri. Meril sem temperaturo zraka, temperaturo mokrega termometra, zračni tlak, temperaturo zraka na termografu za klimatološko postajo, relativno vlažnost, raven delcev PM2.5 in PM10. Hkrati pa sem določil še višino baze oblakov, pokritost oblakov, vidnost in stanje tal. Hkrati pa sem računal še MSL, torej mean sea level pressure, ter temperaturo rosišča preko dveh kod, ki sem ju spisal v pythonu s pomočjo enačb, ki sem jih spoznal pri predavanjih in vajah uvoda v fiziko atmosfere.

Za določanje vidnosti sem odšel v drugo nadstropje matematike in sem gledal če vidim Grintovec (ki je oddaljen 50km), Krim (ki je oddaljen 30km), Domžale (20 km) ter Ljubljanski grad (5 km), če je bilo karkoli vmes, sem pač določil vmesno številko. Višino baze oblakov sem določil zelo na približno, saj res nimam občutka za te zadeve. Če so bili oblaki nizki sem določil višino med 600m in 1500m, če so bili srednji med 2000 in 2500, če pa so bili visoki pa sem nad 2500m. Stanje tal sem določil na podlagi tega ali so moji čevlji mokri ali ne po tem ko sem stopil na travo.

Izmerjene vrednosti sem si zapisoval v excelovo tabelo, ki sem si jo ustvaril en dan pred začetkom merjenja, zato da sem lahko vpisoval količine v telefon, hkrati pa se je vse skupaj shranjevalo v OneDrive, da se meritve nebi izgubile.



Figure 1: Meteorološka postaja na FMF-ju

1.1 Napoved izračuna ECMWF za teden merjenja

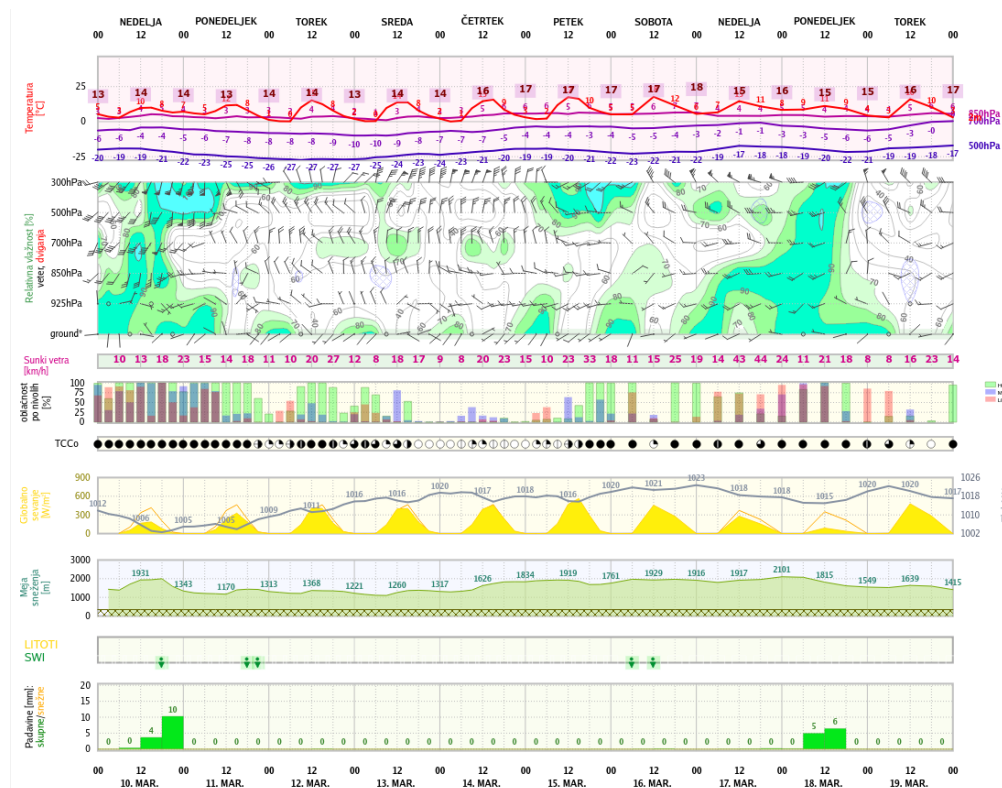


Figure 2: Napoved modela ECMWF za teden ko sem meril

Model ECMWF (slika 2) je napovedal teden brez padavin v času merjenja. V ponedeljek zjutraj naj bi bil zrak, zaradi nedeljskih padavin, vlažen, nato pa naj bi se postopoma sušil. Tudi v nedeljo naj bi bila nad Ljubljano prisotna vlažna zračna masa. Za torek, petek in soboto zjutraj je bila napovedana možnost pojave megle. V ponedeljek in nedeljo je bila napovedana srednja in nizka oblačnost, medtem ko bi visoka oblačnost prevladovala v torek, sredo, petek in soboto dopoldan. Za četrtek je bilo napovedano sončno vreme. Pričakovana je bila velika razlika med jutranjimi in popoldanskimi temperaturami, razen v ponedeljek in nedeljo.

1.2 Napoved izračuna NCEP za teden merjenja

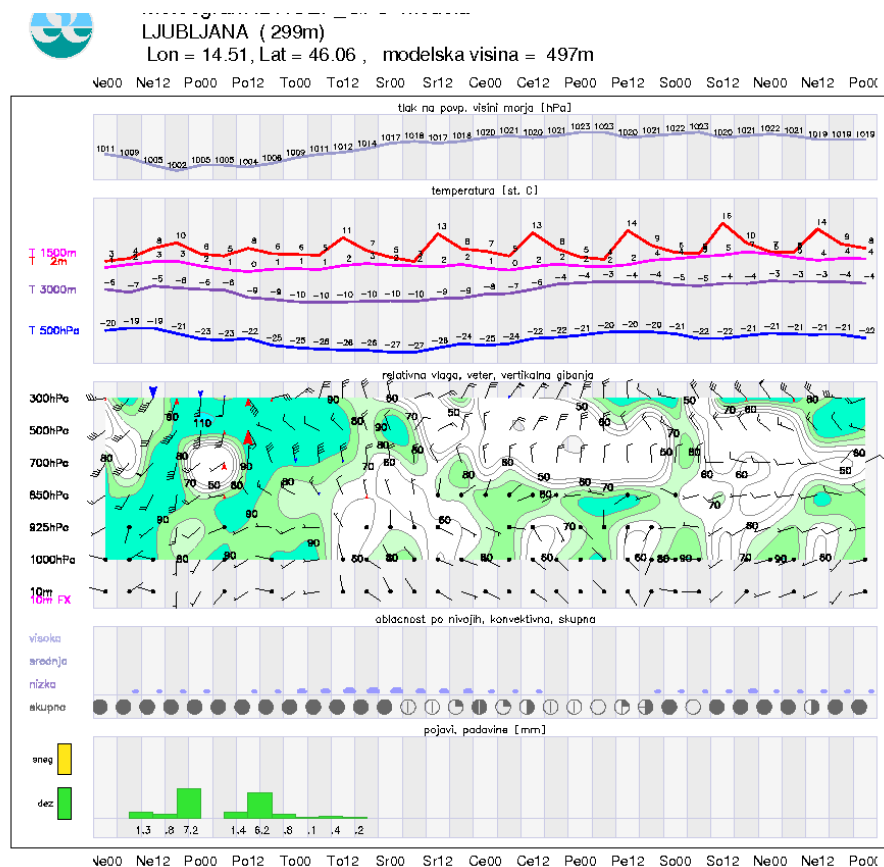


Figure 3: Napoved modela NCEP za teden ko sem meril

Model NCEP (slika 3) je nakazoval možnost padavin v ponedeljek. Pričakovati je bilo, da bo dež začel padati opoldne in bo ponehal v torek popoldne. Preostanek tedna naj bi bil brez padavin. Vlažen zrak bi prevladoval celoten ponedeljek in torek ter v jutranjih urah ostalih dni, medtem ko bi bili popoldnevi suhi. Za sredo, četrtek in petek je bil pričakovan prevladujoč pojav srednje oblačnosti. Sobota naj bi bila sončna. Tudi model NCEP je napovedoval velike temperaturne razlike med jutranjimi in popoldanskimi urami, razen v ponedeljek.

1.3 Vpliv ciklona v prvih dneh

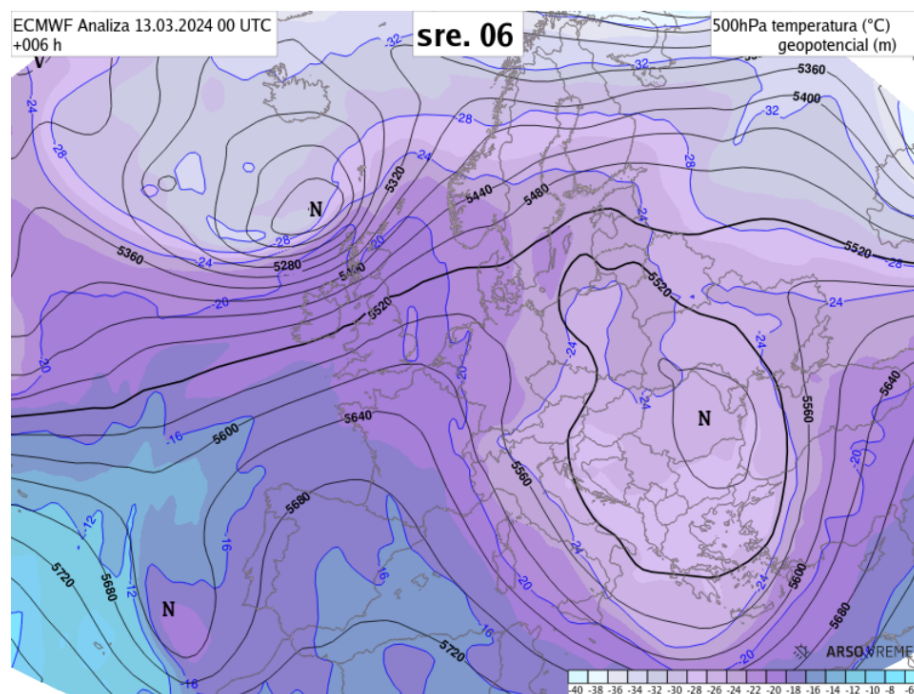


Figure 4: Počasi se premikajoč ciklon vzhodno od Slovenije viden na višinski karti pri 500 hPa

V ponedeljek in torek je na vreme vplival ciklon, ki se je zelo počasi premikal proti vzhodu. Žal nisem uspel slikati izračun na višini 500hPa za ponedeljek in torek, vendar se na sliki 4 v sredo ob polnoči še zmeraj lepo vidi ta prehod ciklona. Zaradi njega so se pojavljale večinoma stratiformne padavine, ob morju pa tudi konvektivne padavine.

1.4 Hrib

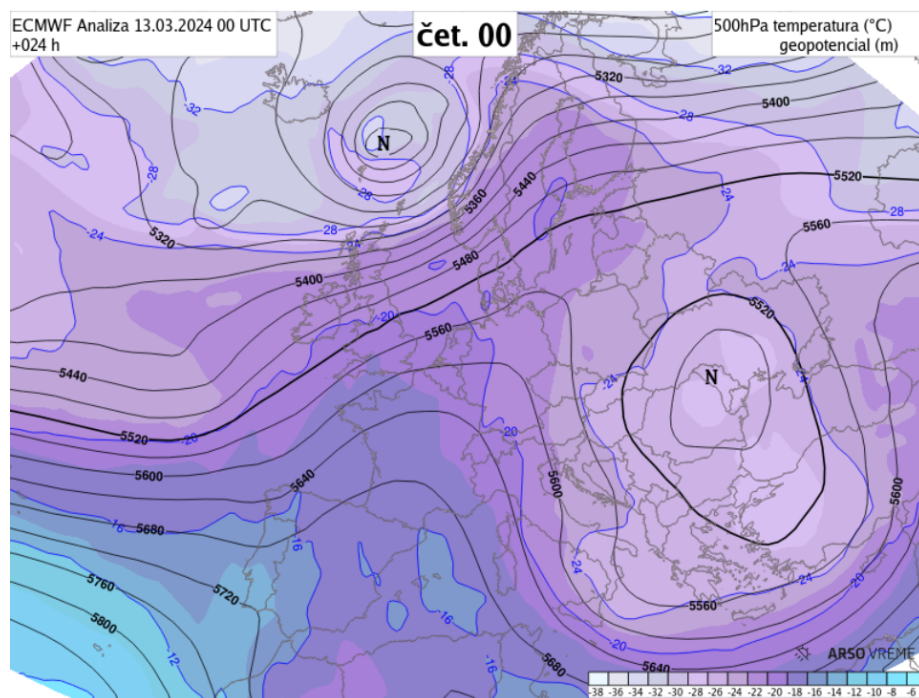


Figure 5: Hrib geopotenciala na 500 hPa

V sredo, četrtek in petek je na višinski karti pri 500 hPa (slika 5) prevladoval "hrib" ali območje višjih vrednosti geopotenciala, ki je povezano s pojavom anticiklona.

1.5 Motnja

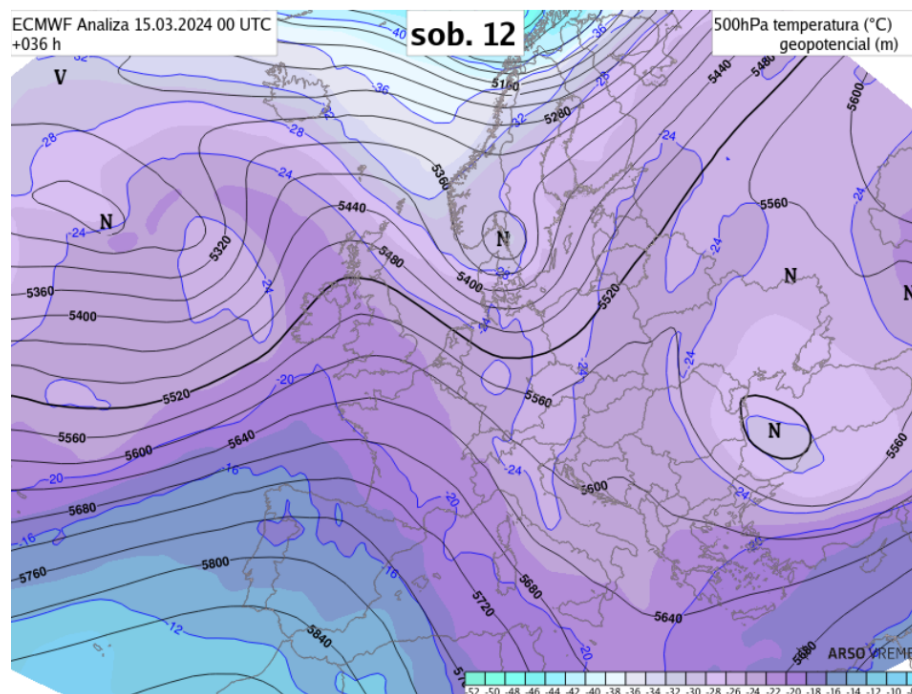


Figure 6: Motnja nad Nemčijo, ki je vplivala na vreme v Sloveniji

V soboto je na vreme v Sloveniji vplivala motnja nad Evropo, ki je predstavljena kot "mini dolina" ali kratkotrajno območje z nižjimi vrednostmi geopotenciala na višinski karti pri 500 hPa (slika 6). Ta motnja je povezana z razvojem ali preходом vremenske fronte, ki prinese spremembo vremena. V Sloveniji so se pojavljale kratkotrajne plohe in nevihte.

2 11.3.2024

2.1 Moje meritve

Dan je zaznamoval dež, ki ga ECMWF ni napovedal, medtem ko ga je NCEP. Ob mojem prihodu na postajo se je megla že dvigala. Jutro je bilo sveže, a kljub temu relativno toplo. Upal sem na pojav sonca po jutranji megli, vendar se je nebo popolnoma zaprlo. Okoli 11:00 ure je začelo občasno deževati, občasne so bile tudi plove. Ob 13:00 uri je pričelo deževati močnejše in dež ni ponehal vse do večera. Ob 19:00 uri je bil dež le še rahel. Temperatura se čez dan ni znatno povišala. Vlažnost zraka je bila visoka, saj relativna vlažnost ni padla pod 89 %. Zaradi okvare termometra maksimalne temperature nisem mogel izmeriti, minimalna temperatura pa je znašala 6 °C. Zračni tlak je padal postopoma. Vrednosti PM delcev so začele upadati takoj s pričetkom padavin.

2.2 Primerjava meritev z ARSO meritvami

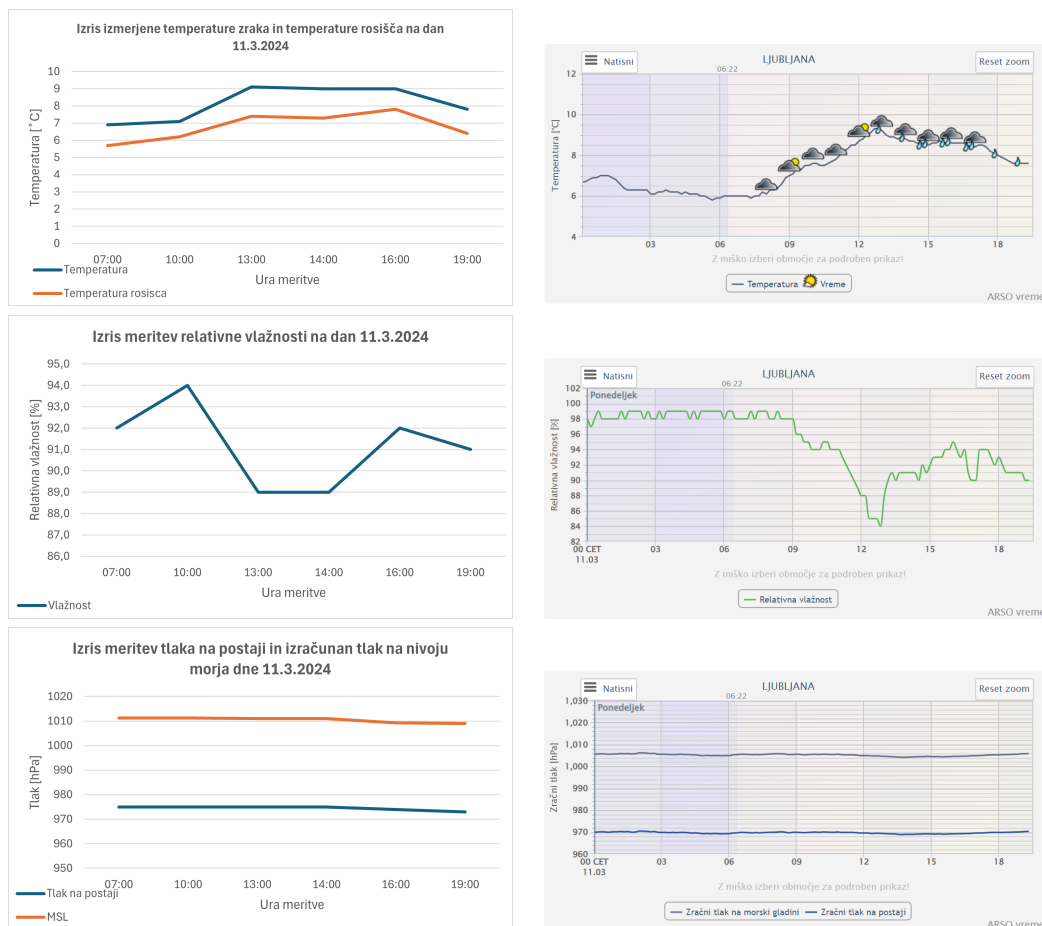


Table 1: Primerjava mojih meritev z meritvami iz postaje Ljubljana - Bežigrad

Pri primerjavi mojih meritev s tistimi na postaji Ljubljana - Bežigrad opažam, da poteka temperatur obeh meritev kažeta sorodne vzorce. Maksimalne vrednosti temperature so bile dosežene okoli 13. ure, ko sta obe krivulji pokazali približno 9°C, nato pa je opaziti postopno zniževanje temperature v popoldanskem času. Dež je bil na postaji Bežigrad zabeležen nekoliko pozneje, vendar so tudi tam namerili padavine vse do večera. Podobnost se kaže tudi pri meritvah relativne vlažnosti, kjer je zaznan nenaden porast ob 10. uri, ki mu sledi padec do okoli 14. ure. Razlike so bile opažene pri meritvi tlaka, saj je bil tlak na postaji Bežigrad višji v primerjavi z mojimi meritvami, kar je vplivalo tudi na višje vrednosti MSL.

3 12.3.2024

3.1 Moje meritve

Jutro je bilo znova precej toplo. Vreme je bilo oblačno in vlažno, a se je oblačnost sčasoma počasi raztrgala. Na začetku popoldneva je prevladovalo pretežno oblačno vreme, ki se je postopoma jasnili, zaradi česar se je vlažnost zmanjševala. Kljub temu se je pozno popoldne ponovno oblačilo, in zvečer je oblačnost srednje gostote prevladala. S trgajočo se oblačnostjo se je temperatura povišala; maksimalna temperatura je dosegla 16,3 °C, minimalna pa je bila 6,3 °C. Po deževnem ponedeljku je bil zrak opazno čistejši. Zračni tlak je naraščal skozi ves dan.

3.2 Primerjava meritev z ARSO meritvami

Ker sem pozabil slikati meritve na spletni strani, sem si priskrbel meritve v excelovi datoteki, ter jih narisal v pythonu za lažjo primerjavo. Meritvi temperature se kar ujemata, namreč obe dosežeta maksimum malce pod $16\text{ }^{\circ}\text{C}$, minimum pa malo pod $6\text{ }^{\circ}\text{C}$. Malce pred 16:00 uro je temperatura zraka začela padati. Tudi meritvi zračnega tlaka sta podobni. Tlak se je malce dvignil, nato ustalil, potem pa ponovno malce dvignil. V ARSO arhivu žal ni shranjenih podatkov o relativni vlažnosti, zato nisem mogel primerjati teh meritev.

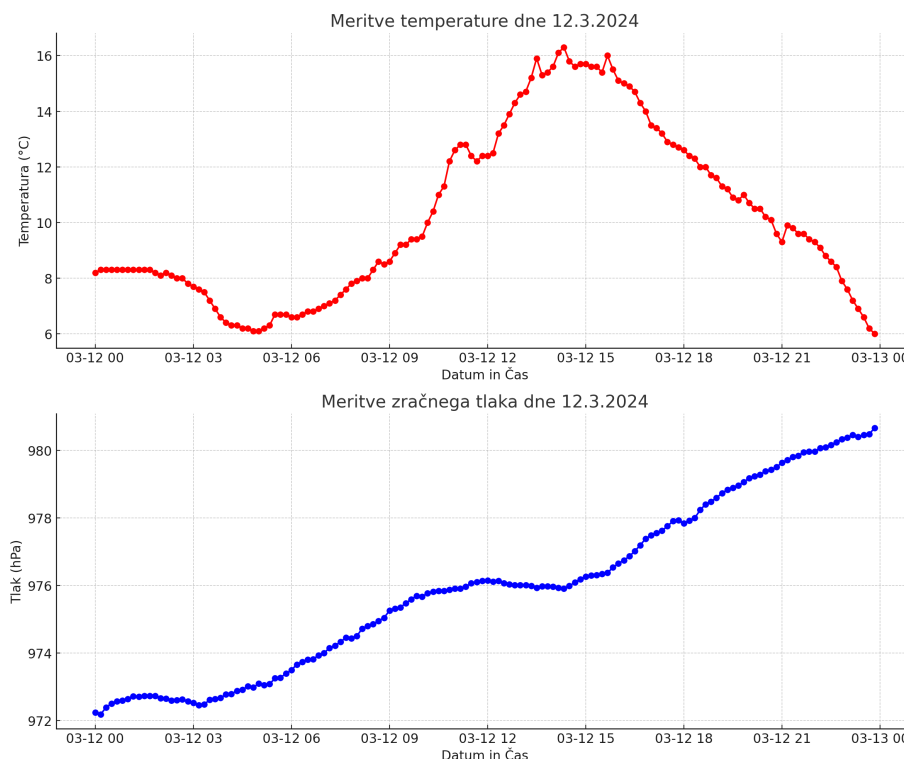


Figure 7: Meritve temperature in zraka na ARSO

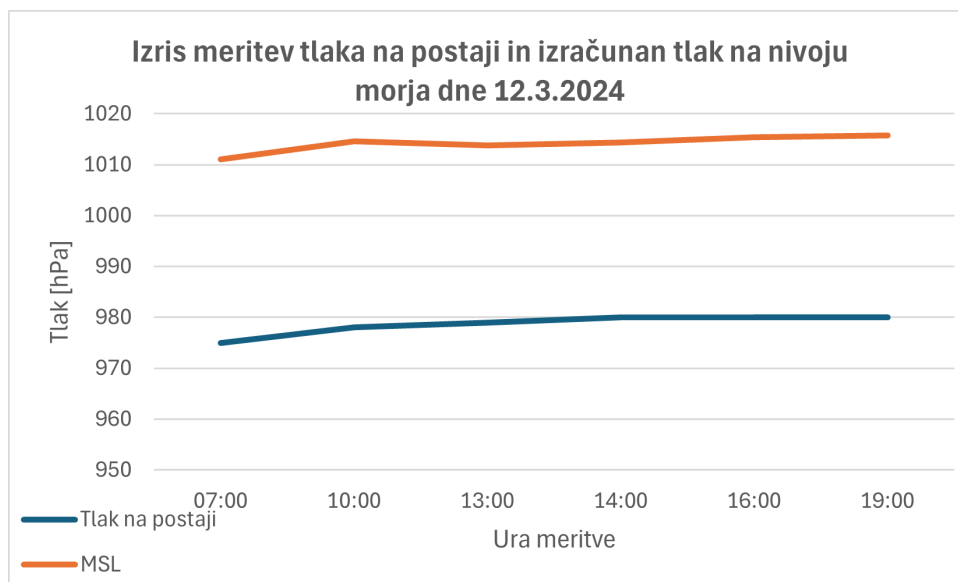


Figure 8: Izmerjena zračni tlak ter MSL na FMF dne 12.3.2024

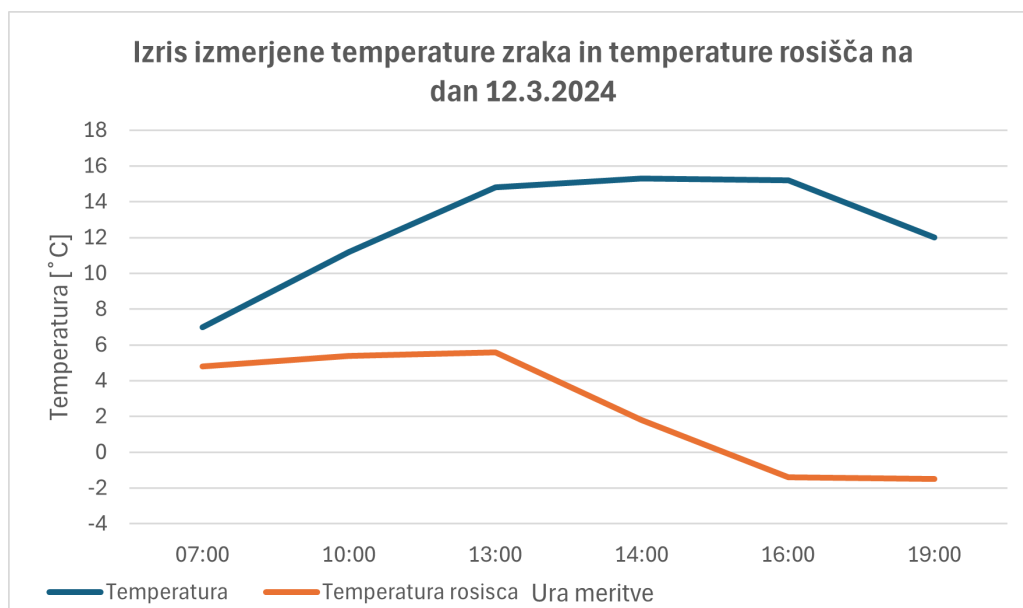


Figure 9: Izmerjena temperatura na FMF dne 12.3.2024

4 13.3.2024

4.1 Moje meritve

Sreda je bila dobesedno popoln dan. Zaradi nestabilnosti ozračja se megla ni pojavila, zato sem se prebudil v sončno jutro. Na nebu daleč naokrog ni bilo niti

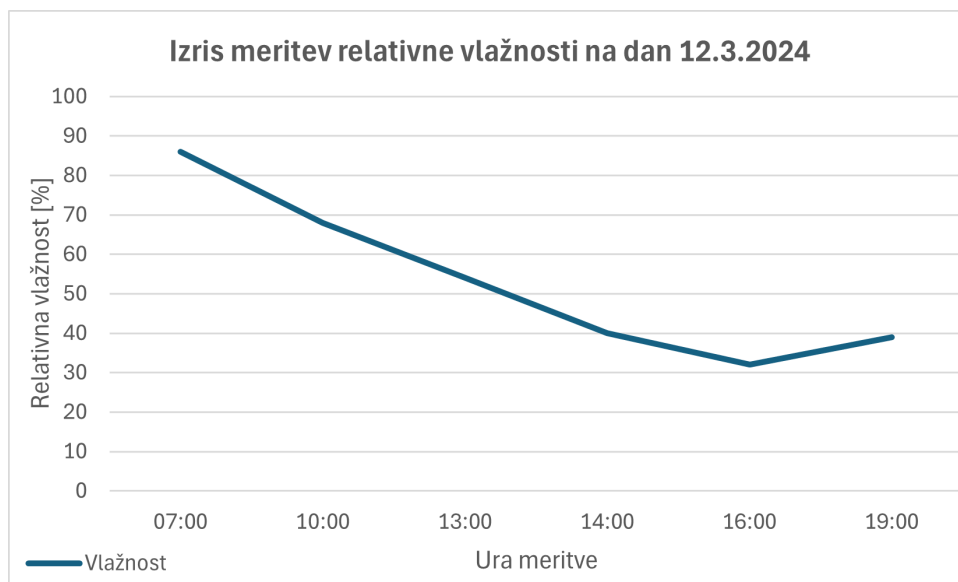


Figure 10: Izmerjena relativna vlažnost na FMF dne 12.3.2024

enega oblaka. Kot posledica je bilo jutro zelo hladno in vlažno, s temperaturo, ki je padla na 1,8 °C. Nato je temperatura v treh urah narasla za skoraj 8 °C in se do popoldneva povzpela na 17,2 °C. Večji del dneva je bilo nebo jasno, popoldne pa se je pojavila nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj je bil zrak precej onesnažen, popoldne pa se je prečistil. Prav tako je bilo zelo suho, saj sem moral pri vsaki meritvi navlažiti mokri termometer.

4.2 Primerjava meritev z ARSO meritvami

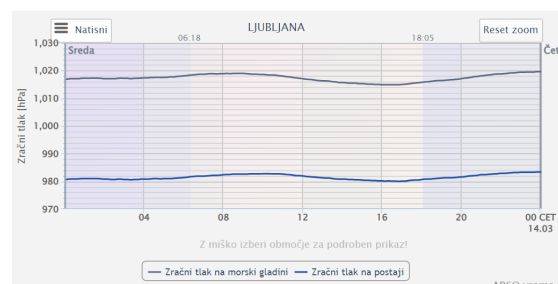
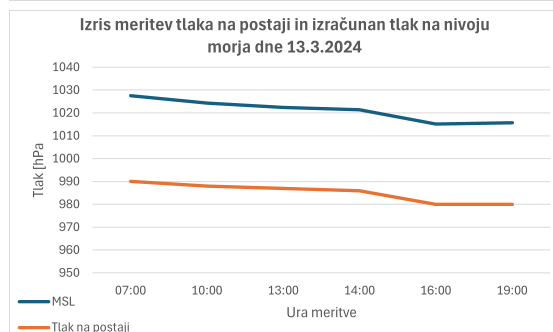
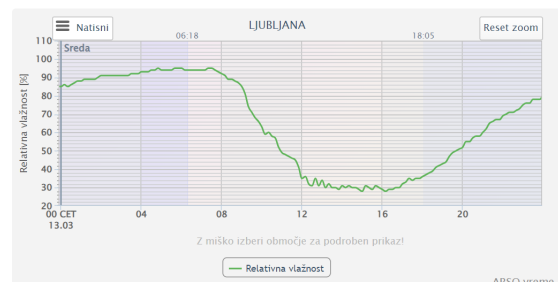
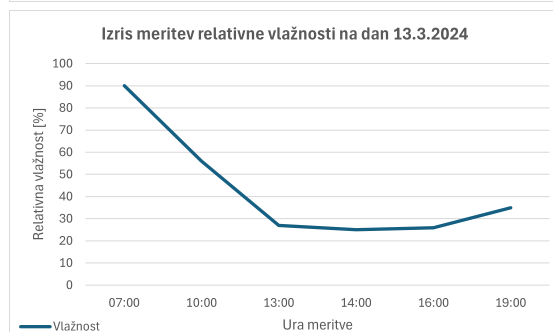
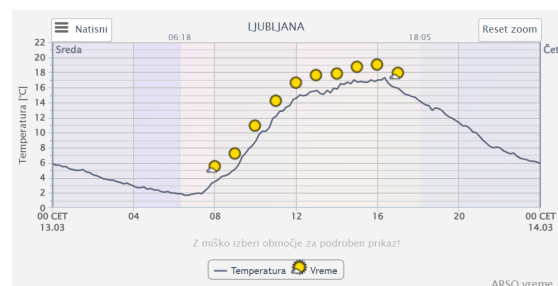
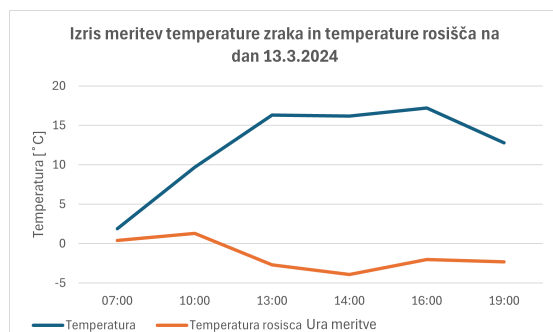


Table 2: Primerjava mojih meritev z meritvami iz postaje Ljubljana - Bežigrad

Na dan 13. marca 2024 sta obe postaji zabeležili izrazit porast temperature, ki je svoj vrhunec dosegel okoli 16. ure. Podobno je bilo opaziti tudi na območju Bežigrada, kjer je prevladovalo jasno vreme skozi večino dneva. Jutranje temperature, ki so bile hkrati tudi najnižje v dnevu, so se med obema postajama dobro ujemale. Ob zori je bila vlažnost zraka visoka na obeh lokacijah, nato pa je skozi dan prišlo do hitrega upada vlažnosti. Kljub visoki jutranji vlažnosti se na nobeni izmed postaj ni pojavila megla, kar kaže na nestabilne atmosferske razmere. Popoldne je bilo zaznано povečanje vlažnosti pri obeh postajah. Glede na meritev tlaka sem zabeležil za približno 10 hPa višji tlak v primerjavi z urad-

nimi podatki, kar predstavlja očitno odstopanje. Prav tako se krivulji tlaka med postajama razlikujeta; na postaji Bežigrad je bilo opaziti sinusno nihanje tlaka, medtem ko je bilo na moji lokaciji zabeleženo zgolj postopno zmanjševanje.

5 14.3.2024

5.1 Moje meritve

Četrtek je prav tako zaznamovalo sončno vreme. Jutro je bilo znova precej sveže, vendar je bilo na nebu prisotnih nekaj več ciroznih oblakov kot dan prej. Posebnost četrтка je bil res izjemen dvig temperature v šestih urah. Namreč, ob 7:00 je bila temperatura $2,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, tri ure kasneje je narasla na $10,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ in do 13:00 se je povzpela na $18,9\text{ }^{\circ}\text{C}$. Žal temperatura ni več znatno narasla, saj je bila maksimalna izmerjena temperatura $19,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, kar je bilo najvišje izmerjeno za ta teden. Zrak je bil, z izjemo jutra, spet zelo čist in suh.

5.2 Primerjava meritev z ARSO meritvami

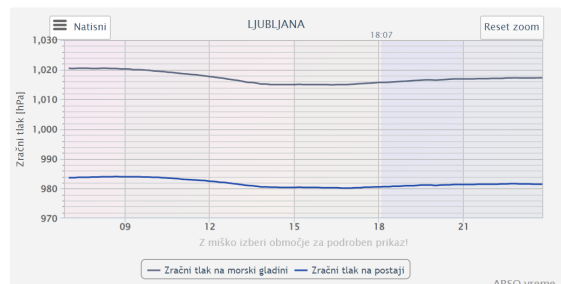
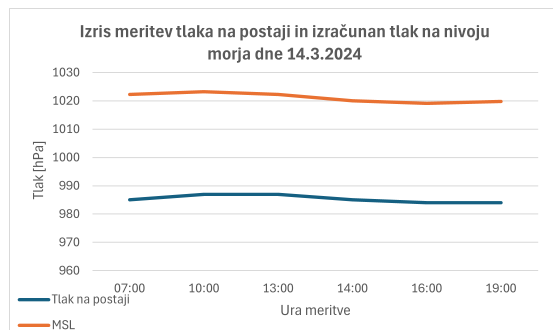
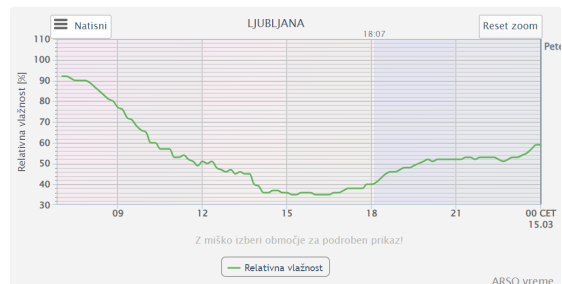
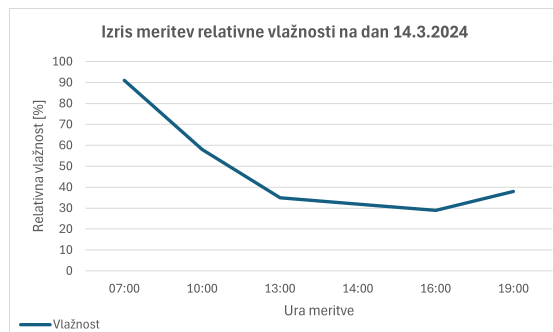
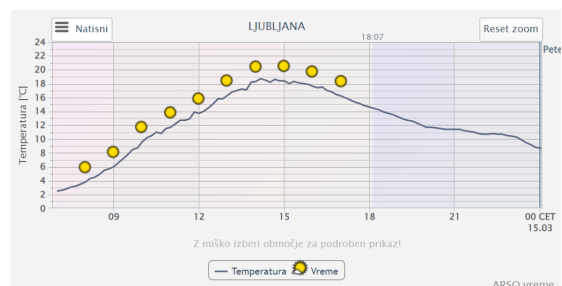
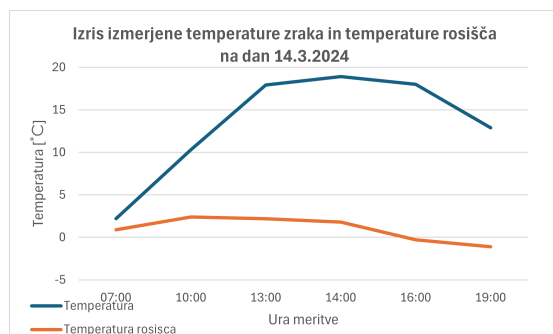


Table 3: Primerjava mojih meritev z meritvami iz postaje Ljubljana - Bežigrad

Dne 14. marca 2024 so bili vremenski vzorci podobni tistim iz prejšnjega dne. Opažamo lahko, da je bilo jutro pri obeh postajah vlažno, vendar brez pojave megle. Zabeleženo je bilo hitro naraščanje temperature, ki je na obeh postajah predvidoma doseglo vrednosti tik pod 20°C okoli popoldneva. Po 16. uri je bilo opazno zmanjšanje temperature. V primerjavi z dnevom pred tem je bilo odmerjanje zračnega tlaka natančnejše, čeprav je še vedno obstajalo približno 3 hPa odstopanja od uradnih meritev. Kljub temu pa je bila oblika krivulj tlaka pri obeh postajah precej podobna, kar kaže na usklajenost v trendu tlaka, čeprav ne v absolutnih vrednostih.

6 15.3.2024

6.1 Moje meritve

Petkovo jutro je bilo nekoliko toplejše kot četrtekovo in sredino. Kljub precej visoki jutranji vlažnosti se megla ni pojavila zaradi nestabilnosti ozračja. Na nebu je bila prisotna le koprenasta oblačnost. Tudi v petek je bila razlika med minimalno in maksimalno temperaturo znatna, znašala je kar 15,1 °C. Zrak je bil tekom dneva vlažnejši kot v preteklih dneh, saj se je relativna vlažnost gibala okoli 40 %. Proti večeru je vlažnost narasla in razvila se je nizka oblačnost. Ravni delcev PM so nihale, zrak je bil zjutraj in zvečer precej onesnažen.

6.2 Primerjava meritev z ARSO meritvami

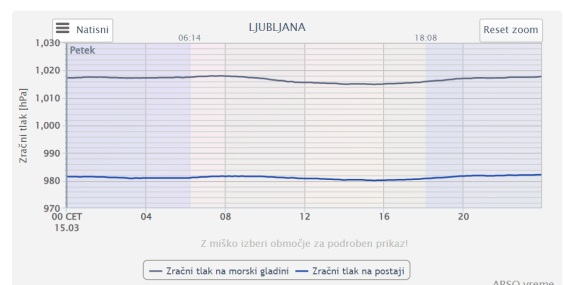
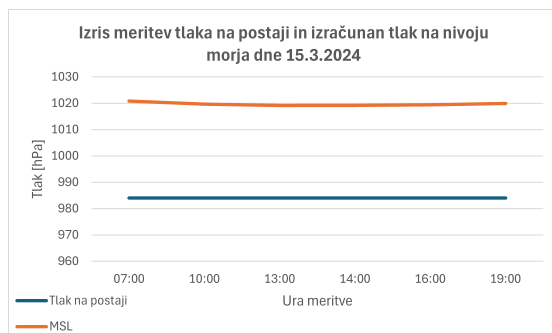
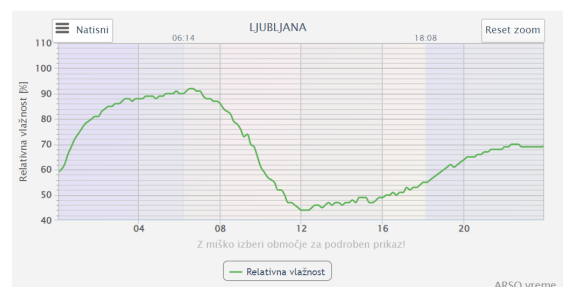
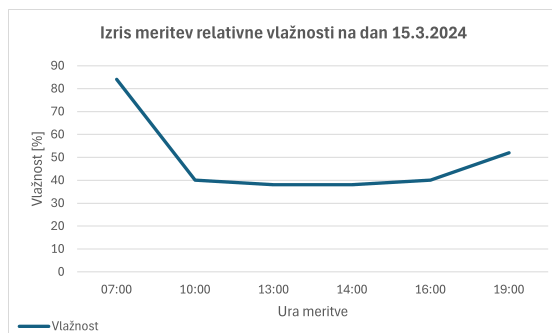
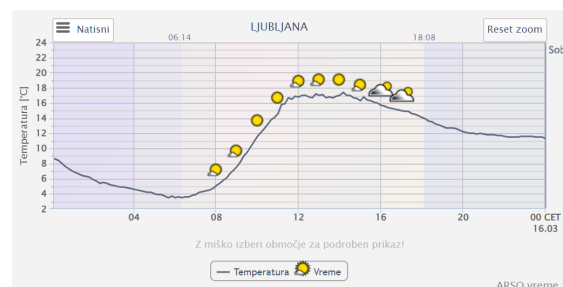
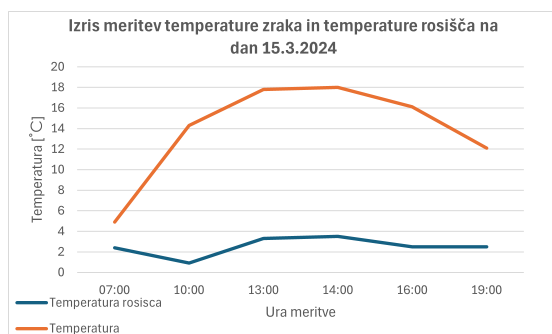


Table 4: Primerjava mojih meritev z meritvami iz postaje Ljubljana - Bežigrad

Dne 15. marca 2024 so oba niza meritev pokazala hiter dvig temperature, ki je dosegel vrednost okoli 18°C. Opazno je, da je bila temperatura v Bežigradu nekoliko nižja kot na moji merilni postaji. Popoldanske temperature so padale podobno hitro na obeh lokacijah. Pri relativni vlažnosti so merjenja pokazala podoben vzorec, s povečano vlažnostjo zjutraj in precej sušnim popoldnevom. Vendar je bila na moji lokaciji relativna vlažnost približno 10% nižja kot v Bežigradu. Pri tlaku merjenja niso bila usklajena; medtem ko se je tlak na moji lokaciji čez dan malo spreminjal, sem v Bežigradu zabeležil manjša nihanja tlaka.

7 16.3.2024

7.1 Moje meritve

Sobotno jutro je bilo oblačno in toplo, minimalna temperatura je bila 8,9 °C. Pričakoval sem, da se bodo dopoldne pojavile plohe, a je deževalo le na vzhodnem delu države. Temperatura je naraščala in dosegla najvišjo vrednost 17,9 °C. Ko sem ob 13:00 opravil meritev sem pesimistično gledal proti severozahodu saj so nastajali cumulus congestus ki so nakazovali morebiten dež. Ob 14:00 je že rahlo rosilo, čez 30min pa je začel padati dež, ki je ponehal šele ob okoli 17:30 uri. Temperatura je kar hitro padla, hkrati pa se je ozračje zelo navlažilo in ob 19:00 se je pojavila megla. Zrak je bil v soboto zelo onesnažen, merilna naprava me je ves čas opozarjala, da naj se ne zadržujem preveč vzunaj. Tudi dež ni pripomorel k čistemu zraku, vrednosti ravni PM delcev so se le rahlo spustile.

7.2 Primerjava meritev z ARSO meritvami

Za 16. marec 2024 oba niza podatkov prikazujeta strm porast temperature, ki mu sledi padec ob začetku padavin. Ta trend je še posebej izrazit na merilni postaji Bežigrad, kjer so poleg izoterm prikazane tudi vremenske ikone, ki nazorno prikazujejo čas začetka deževja. Relativna vlažnost se je pri obeh meritvah povečala ob začetku padavin. Kar se tiče zračnega tlaka, pa oba grafa kažeta relativno stabilnost skozi dan.

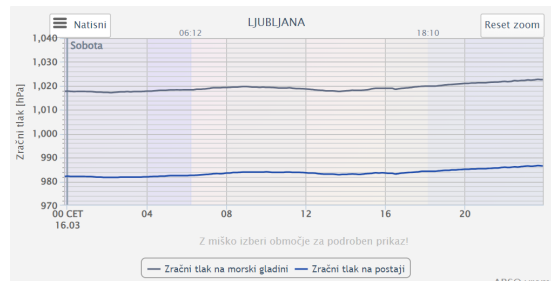
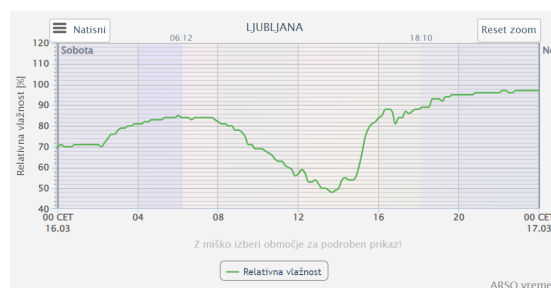
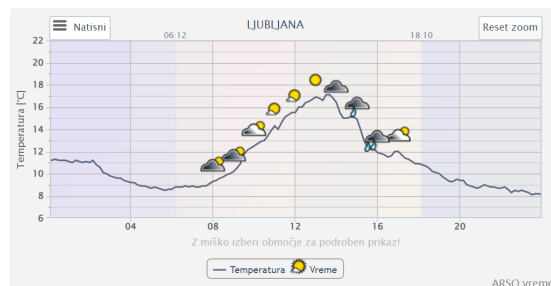
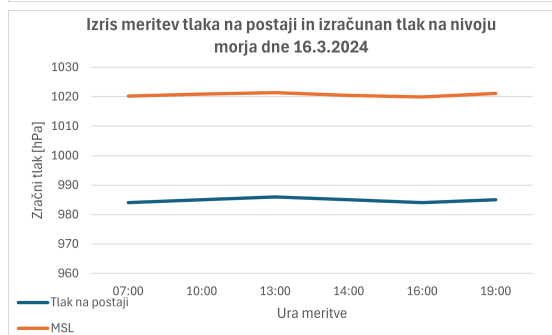
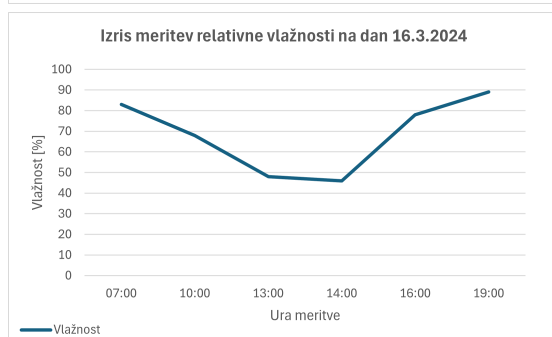
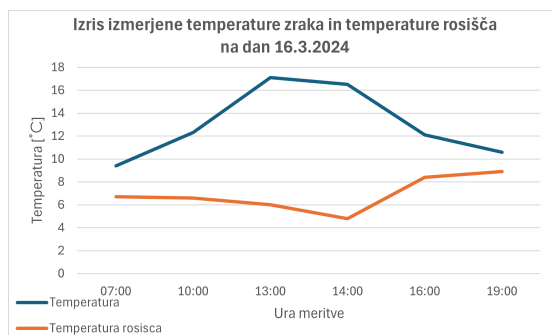


Table 5: Primerjava mojih meritev z meritvami iz postaje Ljubljana - Bežigrad

8 17.3.2024

8.1 Moje meritve

Na zadnji dan meritev se je zjutraj pojavila gosta megla, ki je vztrajala precej časa. Megla se je razkadila šele nekaj minut po merjenju ob 10:00, ko je posijalo sonce. Temperatura se je nato hitro povzpela na 18°C , kar je bilo zelo toplo. Na nebu so se pojavili cirrusi skupaj z nizkimi kumulusi. V zraku je bilo precej suho. V popoldanskem času je začelo pihati, pri čemer so po podatkih ARSO sunki vetra dosegli hitrost do 40 km/h, temperatura pa je začela padati.

8.2 Primerjava meritev z ARSO meritvami

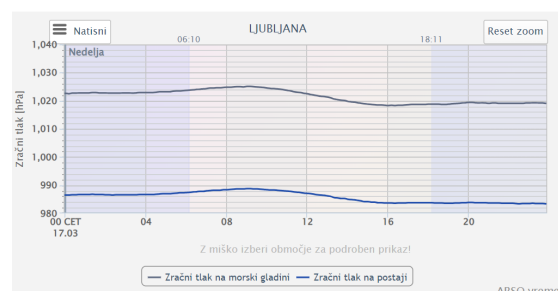
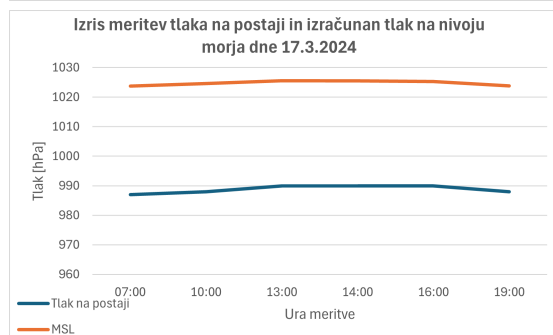
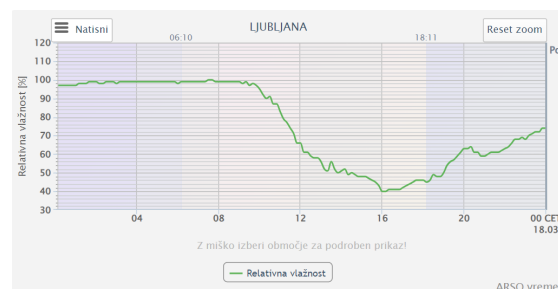
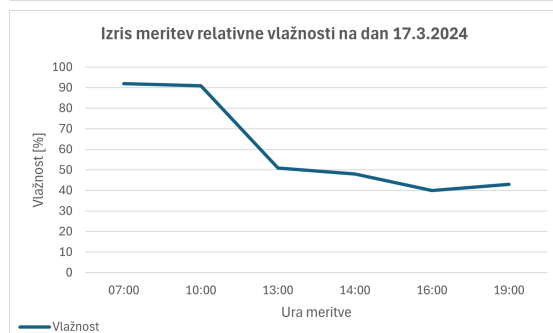
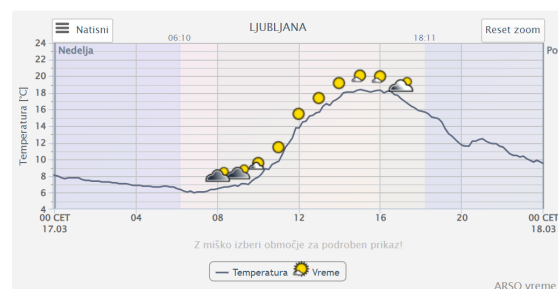
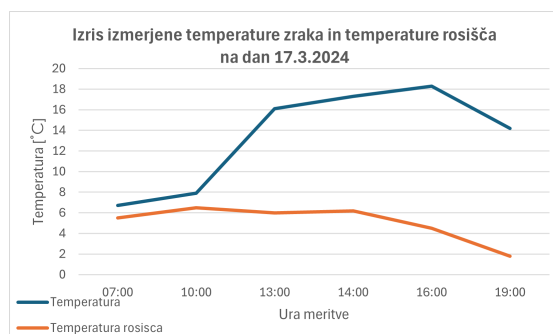


Table 6: Primerjava mojih meritev z meritvami iz postaje Ljubljana - Bežigrad

V obeh prikazih podatkov opazimo hiter porast temperature, ki doseže vrhunec okoli 16. ure, nato pa sledi precej hiter padec v naslednjih urah. Podatki prav tako kažejo, da se je vlaga v zraku do približno 16. ure zmanjševala, potem pa se je relativna vlažnost spet nekoliko povečala. Pri zračnem tlaku pa so vidne razlike, v uradnih meritvah zabeležimo rahel padec tlaka, medtem ko so moje meritve skozi dan pokazale relativno konstantne vrednosti.

9 Vrednosti PM delcev

Slika (7) prikazuje krivulje izmerjenih vrednosti ravni PM delcev, ki sem jih meril. Na žalost ARSO nima izrisanega poteka spreminjanja ravni PM delcev skozi čas, ima pa za vsak dan izračunano povprečno dnevno količino PM2.5 in PM10 delcev.

V ponedeljek je bila raven PM delcev najvišja ob 10:00 uri, potem pa je začela padati, ko je začel dež padati. V torek je bila raven PM delcev nizka, zrak je bil zelo čist, zvečer pa je postal malce bolj onesnažen. Ta onesnaženost se je nadaljevala v sredo zjutraj. Potem pa je spet raven delcev strmo padla in zrak skoraj ni vseboval ne PM2.5 ne PM10 delcev. Četrtekovo jutro je bilo spet rahlo onesnaženo, popoldne pa se je stanje izboljšalo. V petek je raven PM delcev nihalo čez dan, proti večeru pa se je povečevala. V soboto je bil zrak zelo onesnažen, ravni PM delcev so bile večino dneva večje kakor največja izmerjena raven v preteklih dneh. Nedeljsko jutro je bilo tudi zelo onesnaženo, vendar manj kot v soboto.

9.1 Primerjava z ARSO meritvami

ARSO sicer meri ravni PM delcev vsako uro, ampak sem pozabil odčitavati, ker sem mislil, da te podatke tudi shranjujejo. Posledično pa shranjujejo samo povprečne dnevne ravni za PM2.5 in PM10 delce. Zato sem naredil povprečje svojih meritev in jih predstavil v tabeli 8. Moje meritve kar precej odstopajo od meritev na ARSO (7). Težko verjamem, da je zrak na Viču bolj onesnažen kot za Bežigradom, sploh na tako majhni zračni razdalji. Mislim, da do odstopanja pride, ker so meritve na ARSO urne, pri meni pa so meritve potekale na daljših časovnih intervalih, hkrati pa nisem meril ponoči, ko je zrak (načeloma) bolj čist.

10 SYNOP depeše

10.1 Ponedeljek, 11.3.2024

41596 8\\\\10069 20057 39750 40112 54000 70342 886\\\\333 31\\\\88795

41696 8\\\\10071 20062 39750 40112 54000 7032\\\\886\\\\333 31\\\\88795

41697 8\\\\10091 20074 39750 40109 54000 76022 887\\\\333 31\\\\88550 88895

41696 8\\\\10090 20073 39750 40109 54000 7625\\\\886\\\\333 32\\\\88550 88895

41696 8\\\\10090 20078 39740 40093 56001 7605\\\\886\\\\333 32\\\\88795 88895

41657 8\\\\10078 20064 39730 40090 56001 7515\\\\886\\\\333 20060 31\\\\59020
88795

10.2 Torek, 12.3.2024

41680 8\\\\10070 20048 39750 40111 51003 034\\\\86800 333 31\\\\88795

41684 6\\\\10112 20054 39780 40134 54000 7012\\\\82670 333 31\\\\86397 86795

41684 4\\\\10148 20056 39790 40143 51001 7021\\\\81670 333 31\\\\84397 84795

41680 4\\\\10153 20018 39800 40152 51001 7021\\\\82020 333 31\\\\84397

41680 7\\\\10152 21014 39800 40151 54000 7031\\\\88520 333 30\\\\87497 87895

41580 8\\\\10120 21015 39800 40157 54000 7032\\88620 333 10163 20063 30\\\\58005
88497 88795

10.3 Sreda, 13.3.2024

41\\84 0\\\\10019 20004 39900 40275 56001 7000\\80000 333 31\\\\8\\\\

41984 1\\\\10097 20013 39880 40243 56002 70000 81005 333 31\\\\81099 81299

41782 4\\\\10163 21027 39870 40225 56001 7030\\82205 333 30\\\\84898 84299

41782 4\\\\10162 21039 39860 40215 56\\\\7031\\333 30\\\\84896 84299

41882 2\\\\10172 21002 39850 40175 56001 7012\\333 30\\\\82099

41\\84 0\\\\10128 21023 39840 40156 56001 7001\\80000 333 10172 20018 31\\\\59006
8\\\\

10.4 Četrtek, 14.3.2024

41984 4\\\\10022 20019 39850 40222 54000 7011\\84005 333 31\\\\84299

41984 1\\\\10103 20024 39870 40232 51002 7011\\82005 333 30\\\\81099 82299

41984 2\\\\10179 20022 39870 40223 54000 7011\\82005 333 30\\\\82099 82299

41984 2\\\\10189 20018 39860 40201 56001 7011\\82005 333 30\\\\82299 82895

41984 3\\\\10180 21003 39850 40223 56001 7011\\83065 333 30\\\\83299 83397

41984 3\\10129 21011 39840 40181 56001 7011\83065 333 10192 20022 30\\58001
83299 83397

10.5 Petek, 15.3.2024

41984 2\\10049 20024 39840 40208 54000 7010\82004 333 31\\82299

41984 3\\10143 20009 39840 40196 54000 7010\82004 333 30\\83299

41780 5\\10178 20033 39840 40291 54000 7031\84025 333 30\\85299 85497

41780 3\\10180 20035 39840 40193 54000 7011\84015 333 30\\83497

41698 4\\10161 20025 39840 40193 54000 7031\84010 333 30\\84795

41698 7\\10121 20025 39840 40194 54000 7031\87600 333 10188 20037 30\\87795

10.6 Sobota, 16.3.2024

41664 7\\10094 20067 39840 40204 54000 7032\87600 333 31\\87795

41680 6\\10123 20066 39850 40206 52001 7032\88230 333 30\\86497 86895

41680 4\\10171 20060 39860 40213 52001 7012\88100 333 30\\84895

41698 7\\10165 20048 39850 40204 57001 7502\88250 333 30\\87397 83895

41797 8\\10121 20084 39840 40199 57001 78052 85020 333 31\\88597

41798 7\\10106 20089 39840 40211 54000 70162 86800 333 10179 20087 32\\87697
87797

10.7 Nedelja, 17.3.2024

41001 9\\10067 20055 39870 40237 54000 7054\89\\333 31\\8\\

41005 9\\\\10079 20071 39880 40240 52001 7054\\89\\\\333 31\\\\8\\\\

41884 1\\\\10161 20060 39900 40255 52002 7004\\82005 333 30\\\\82299 81099

41784 3\\\\10173 20062 39900 40255 54000 7000\\83065 333 30\\\\83397 83299

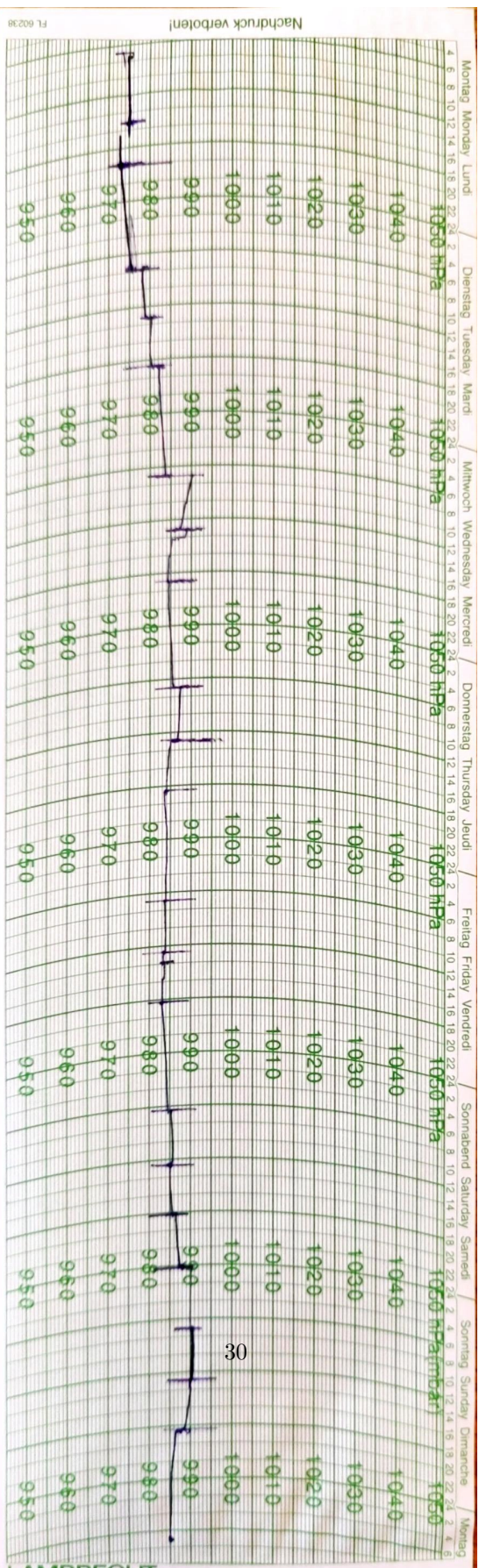
41682 4\\\\10183 20045 39900 40253 54000 7031\\88205 333 30\\\\84896 84299

41984 0\\\\10142 20018 39880 40238 57002 7001\\333 10192 20061 30\\\\58001
8\\\\

11 Komentar

Ko sem pogledal končni izris meritve na barometru sem ugotovil, da sem zares zelo slabo odčitaval meritev tlaka. Očitno sem si zelo slabo nastavil barograf, oziroma nisem glave toliko spustil, da bi bile oči na višini meritev. Hkrati bi lahko tudi malce bolj natančno našteval oblake, ker bi tako bile synop depeše veliko bolj bogate s številkami. Če bi se malce bolje pripravil pred začetkom opravljanja meritev, torej bolj podrobno ponovil podvrste oblakov, bi bilo vse skupaj malce boljše. Vseeno pa je bilo opravljanje meritev ena boljših, če ne kar najboljša izkušnja v času študija.

Skenirane slike



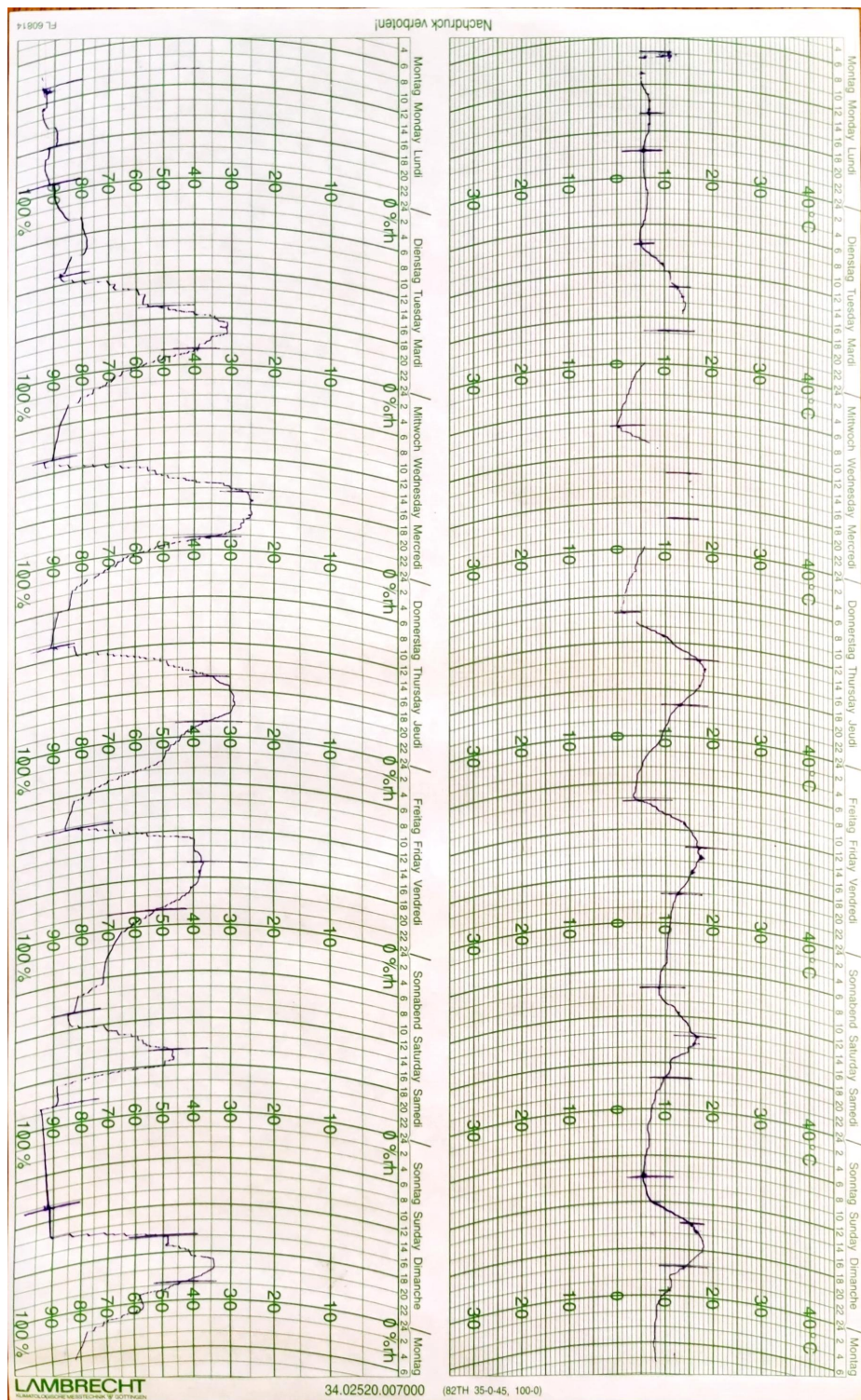


Figure 12: Meritve hirografa

Figure 13: Dnevnik opazovanj, ponedeljek 11.3.2024

[illegible]

REPUBLIKA SLOVENIJA
POSTAJA

H= 200
M=

DNEVNIK OPAZOVANJ
GLAVNE METEOROLOŠKE POSTAJE

DAN VREDNU ČETRTBEK
DATUM 14.3. LETO 2024

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
Snežna pokrivala		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Ledeni		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Mraz		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Treni		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Treni, na 2 km		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Utem		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Padavine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
01		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
02		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
03		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
04		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
05		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
06		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
07		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
08		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
09		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
22		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

TRAJANJE
Za: Soba i Zvezak
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

FLIP COIN

Figure 16: Dnevnik opazovanj, četrtek 14.3.2024

Figure 17: Dnevnik opazovanj, petek 15.3.2024

[illegible]

Figure 18: Dnevnik opazovanj, sobota 16.3.2024

Figure 19: Dnevnik opazovanj, nedelja 17.3.2024



Table 7: Predstavitev izmerjenih ravni PM delcev v času mojih meritev za vsak dan

Table 8: Primerjava povprečne ravni PM delcev izmerjene na FMF-ju in na ARSO

datum	PM2.5 (FMF)	PM10 (FMF)	PM2.5 (ARSO)	PM10 (ARSO)
12.3.2024	13,1	21,5	7,0	12,0
13.3.2024	4,2	6,9	11,0	12,0
14.3.2024	6,5	10,5	12,0	20,0
15.3.2024	9,6	15,6	19,0	20,0
16.3.2024	19,2	31,7	21,0	20,0
17.3.2024	32,7	54,2	14,0	29,0
18.3.2024	19,0	31,5	14,0	30,0